

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель,
Доцент департамента «Программной
инженерии»

_____ А.Д. Брейман
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

_____ И.И. Новик

« ____ » _____ 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Программа и методика испытаний
RU.17701729.05.05-01 51 01-1
Листов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ				

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний является документом, который устанавливает порядок приемочных испытаний Android-приложения для совместного планирования поездов. Документ содержит описание объекта испытаний, целей испытаний, проверяемых требований, используемых средств, порядка выполнения испытаний и методов проверки пользовательских сценариев.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов;
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки;
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов;
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи;
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам;
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
7. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений;
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	8
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ	26
Лист регистрации изменений	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1 Наименование программы

Наименование программы: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

Краткое наименование программы: «CoTrip».

1.2 Краткая характеристика области применения

Объект испытаний — Android-клиент CoTrip для совместного планирования поездок. В рамках настоящего документа проверяются пользовательские сценарии, выполняемые через интерфейс мобильного приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний — подтвердить соответствие пользовательских сценариев приложения требованиям раздела 4 документа «Техническое задание». Испытания считаются успешными, если сценарии выполняются без критических отклонений, результаты соответствуют ожидаемым, а интерфейс соблюдает установленное правило локализации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1 Функциональные требования

На испытания выносятся требования ТЗ 4.1.1—4.1.9 и 4.1.11:

1. авторизация и профиль;
2. поездки;
3. приглашения и присоединение;
4. идеи и обсуждения;
5. маршрут;
6. расходы и баланс;
7. погода;
8. подсказки искусственного интеллекта;
9. настройки уведомлений;
10. локализация интерфейса.

3.2 Нефункциональные требования

На испытания выносятся требования ТЗ 4.2—4.4:

1. отображение индикаторов загрузки в операциях ожидания;
2. отображение сообщений об ошибках при сетевых и валидационных сбоях;
3. продолжение работы после перезапуска приложения;
4. соответствие целевой платформе Android 8.0+ и условиям онлайн-доступа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
2. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [8];
3. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [11];
4. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1 Технические средства

1. два Android-устройства с доступом в интернет;
2. оба устройства должны работать на Android 8.0+ (API 26+);
3. минимум два тестовых аккаунта для совместных сценариев.

5.2 Программные средства

1. установленное приложение CoTrip актуальной сборки;
2. возможность переключения системного языка устройства;
3. средство фиксации результатов (скриншоты).

5.3 Порядок проведения испытаний

1. выполнить предусловия сценария;
2. выполнить действия сценария;
3. зафиксировать ожидаемый результат.

5.4 Требования к персоналу

Испытания выполняет оператор, владеющий базовыми навыками работы с Android-устройством и учетной записью Google.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 Авторизация через Google

Необходимо проверить:

1. вход через Google для неавторизованного пользователя;
2. автоматический переход на экран списка поездок после успешного входа.

Ожидаемое состояние приложения: пользователь авторизован, открыт экран списка поездок с данными пользователя.

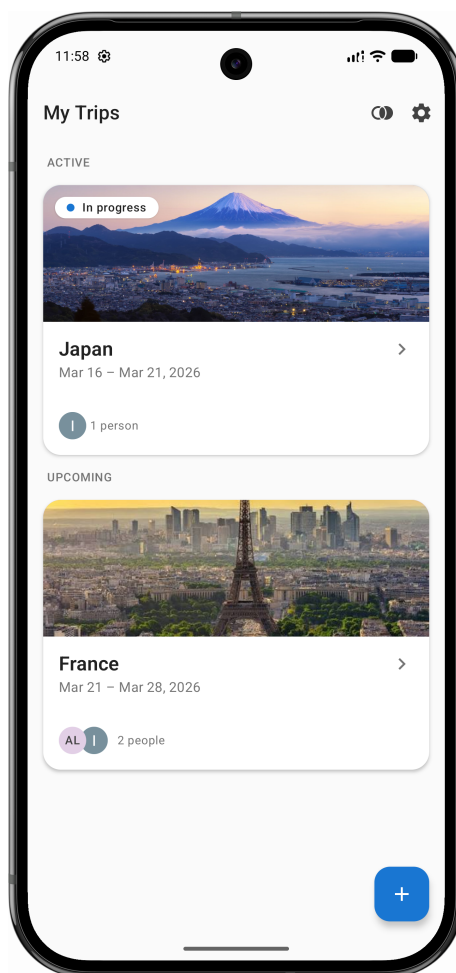


Рис. 6.1: Экран списка поездок после успешного входа через Google.

6.2 Профиль

Необходимо проверить:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. изменение имени и фото профиля с сохранением после повторного открытия настроек;
2. при пустом имени профиля кнопка сохранения неактивна;
3. отображение сообщения при сетевой ошибке во время сохранения;
4. выход из аккаунта с переходом на экран входа;
5. удаление профиля с переходом на экран входа.

Ожидаемое состояние приложения: валидные изменения профиля сохраняются, невалидные блокируются, выход и удаление возвращают пользователя на экран входа.

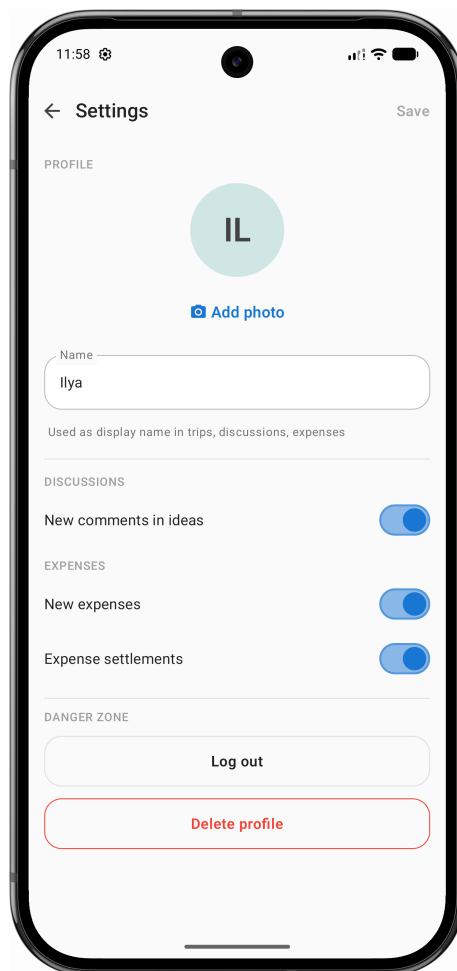


Рис. 6.2: Экран настроек профиля после сохранения изменений.

6.3 Поездка

Необходимо проверить:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. создание, редактирование и удаление поездки владельцем;
2. отображение новой поездки в списке после создания и отсутствие в списке после удаления;
3. при пустом названии поездки кнопка сохранения неактивна;
4. в календаре даты начала недоступны даты раньше текущей даты и даты позже чем через один год;
5. в календаре даты окончания недоступны даты раньше даты начала и даты позже чем через шесть месяцев после даты начала;
6. при наличии существующей поездки с исходной парой дат ее сохранение при редактировании других полей.

Ожидаемое состояние приложения: поездка корректно создается, редактируется и удаляется; недопустимые даты недоступны для выбора; при наличии поездки со старой парой дат сохранение исходных дат при редактировании поддерживается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

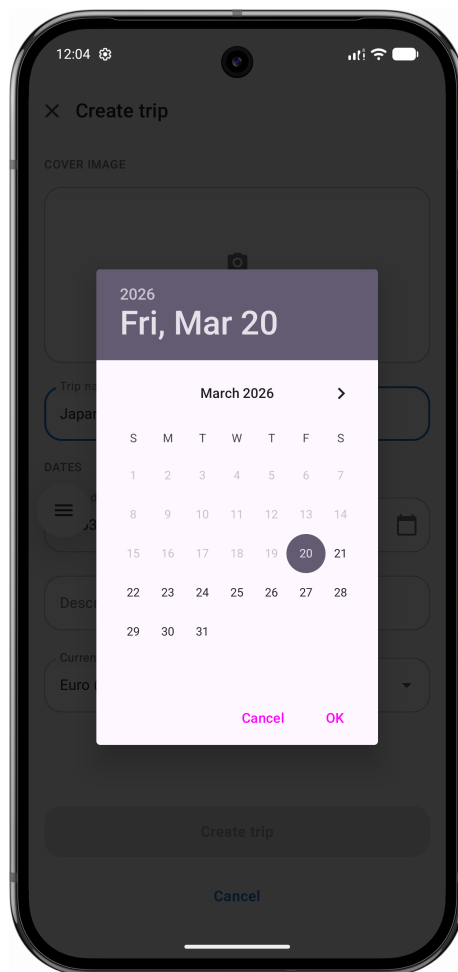


Рис. 6.3: Форма поездки с недоступными датами вне допустимого диапазона.

6.4 Приглашение и присоединение

Необходимо проверить:

1. генерацию ссылки-приглашения владельцем поездки;
2. присоединение второго пользователя по корректной ссылке;
3. появление поездки у второго пользователя и обновление состава участников;
4. отсутствие дубликата участника при повторном присоединении;
5. отказ присоединения по ссылке некорректного формата.

Ожидаемое состояние приложения: корректная ссылка добавляет участника в поездку, невалидная ссылка отклоняется, повторное присоединение не дублирует участника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

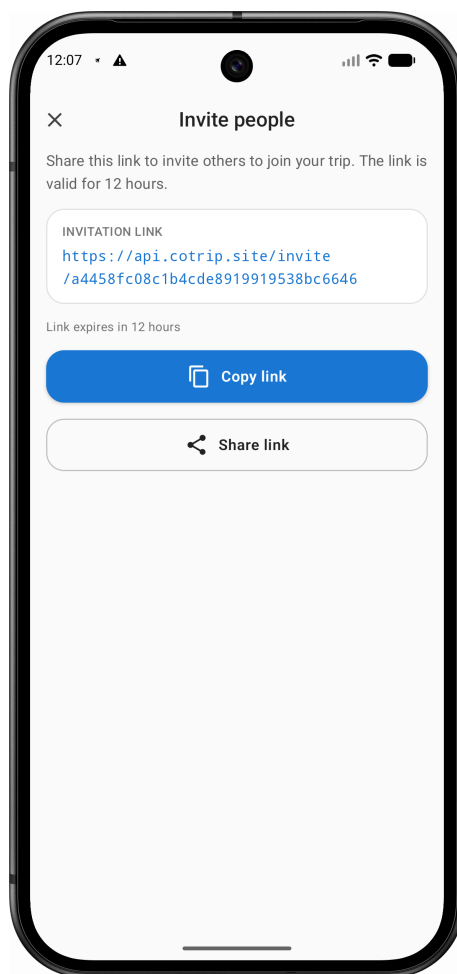


Рис. 6.4: Экран генерации ссылки-приглашения в поездку.

6.5 Идеи и обсуждения

Необходимо проверить:

1. создание, редактирование и удаление идеи;
2. изменение статуса идеи (ожидает, одобрена, отклонена);
3. добавление идеи в выбранный день маршрута;
4. отправку комментария и его отображение у второго участника без ручного обновления;
5. при пустом заголовке идеи кнопка сохранения неактивна, при пустом комментарии кнопка отправки неактивна;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. отсутствие удаления комментариев в пользовательском интерфейсе текущей версии.

Ожидаемое состояние приложения: идеи и комментарии обрабатываются по правилам, статусы и связь с маршрутом отображаются корректно, невалидный ввод блокируется.

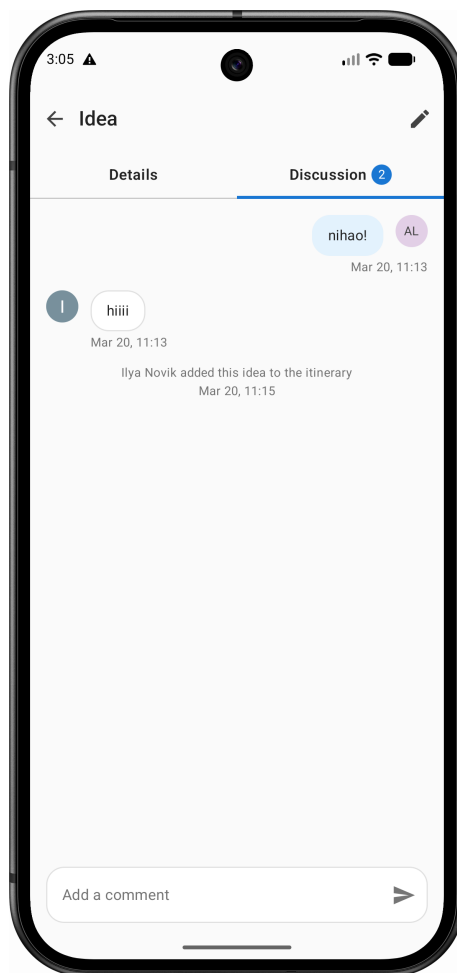


Рис. 6.5: Экран идеи со статусом и обсуждением участников.

Примечание: удаление комментариев не входит в пользовательский контур текущей версии.

6.6 Маршрут и активности

Необходимо проверить:

1. выбор города для дня поездки;
2. добавление, редактирование и удаление активности;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. перенос активности между днями;
4. отображение маршрута по дням;
5. сохранение переноса активности после повторного открытия экрана;
6. при пустом названии активности кнопка сохранения неактивна.

Ожидаемое состояние приложения: маршрут по дням отображается корректно, изменения сохраняются, невалидная активность не добавляется.

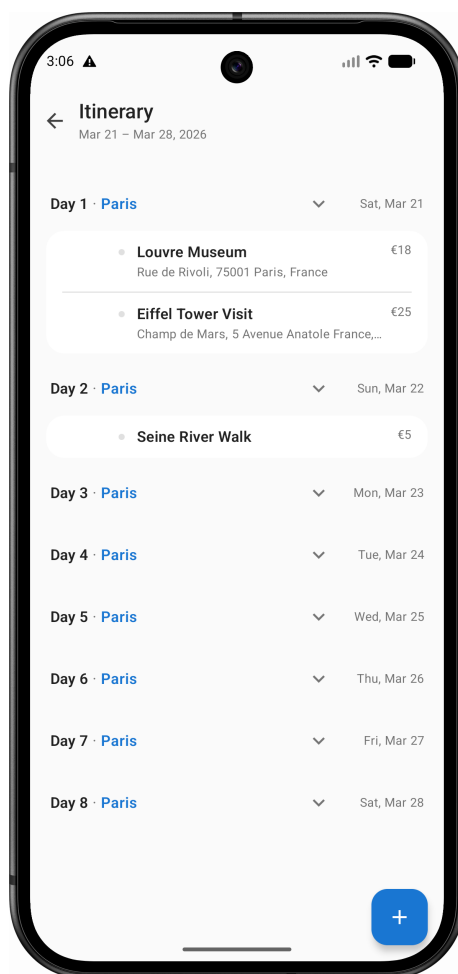


Рис. 6.6: Экран маршрута после переноса активности между днями.

6.7 Обработка дней вне диапазона

Необходимо проверить:

1. отображение экрана выбора способа обработки дней вне диапазона;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. сценарий «продлить окончание»;
3. сценарий «удалить лишние дни».

Ожидаемое состояние приложения: после выбора действия маршрут и даты поездки соответствуют выбранному варианту обработки.

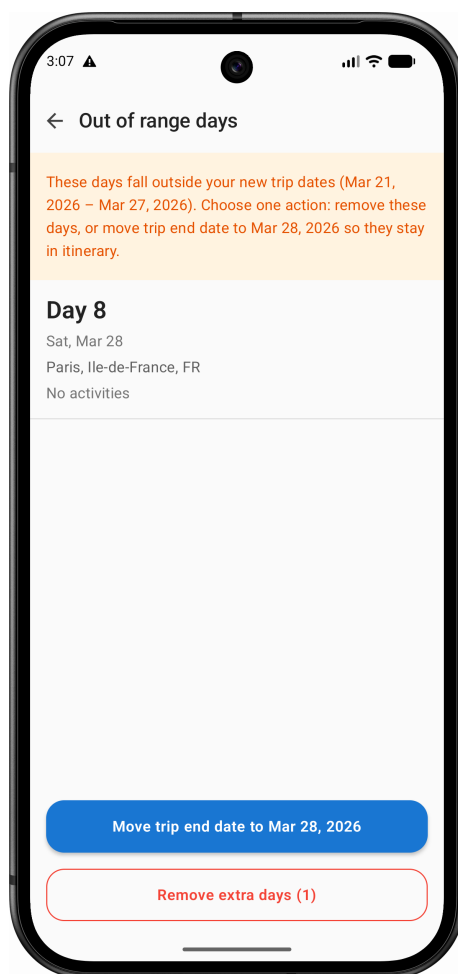


Рис. 6.7: Экран результата после обработки дней вне диапазона дат.

6.8 Расходы и баланс

Необходимо проверить:

1. создание расхода с выбором плательщика и участников;
2. отображение расхода в списке, отображение сумм «оплачено», «запланировано» и баланса;
3. отображение долей участников и статусов оплаты в карточке расхода;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. изменение статуса оплаты с сохранением результата;
 5. при незаполненных обязательных полях расхода кнопка сохранения неактивна.
- Ожидаемое состояние приложения: расходы и баланс отображаются корректно, статусы оплаты сохраняются, невалидный расход не сохраняется.

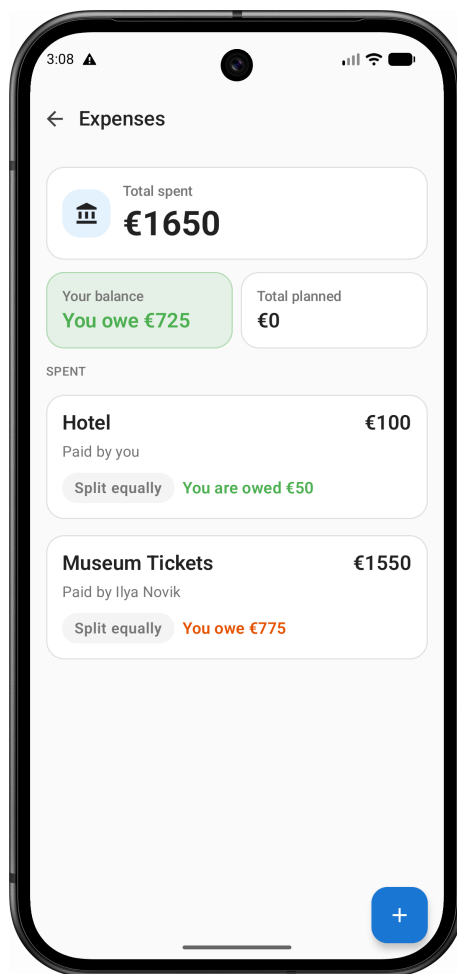


Рис. 6.8: Экран расходов с балансом и статусами оплаты участников.

6.9 Погода

Необходимо проверить:

1. открытие экрана прогноза и обновление прогноза;
2. отображение прогноза для выбранного города и покрытия дат;
3. отображение поясняющего сообщения при отсутствии города или недоступности прогноза.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемое состояние приложения: пользователь видит либо актуальный прогноз с покрытием дат, либо понятную причину отсутствия данных.

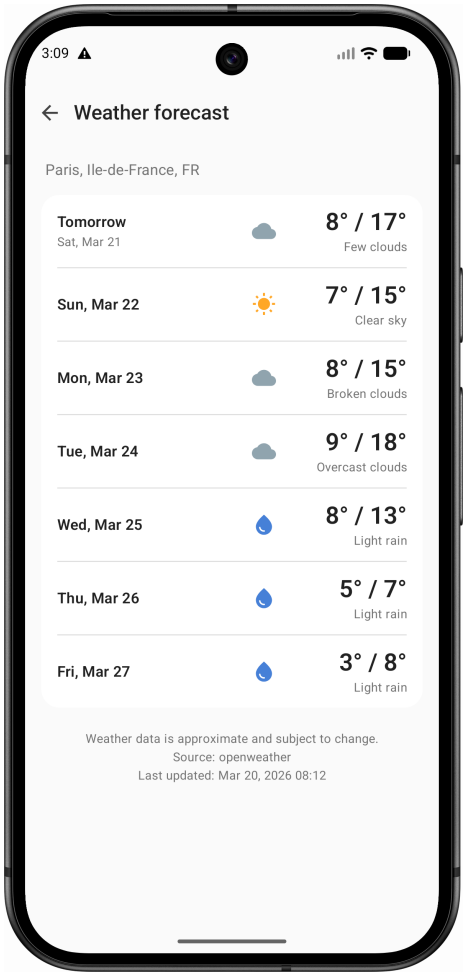


Рис. 6.9: Экран прогноза погоды в контексте поездки.

6.10 Подсказки искусственного интеллекта

Необходимо проверить:

- 1. генерацию списка подсказок для выбранного города;
- 2. сохранение выбранной подсказки в идеи;
- 3. отображение сохраненной подсказки в списке идей и в списке подсказок как сохраненной.

Ожидаемое состояние приложения: подсказки генерируются и сохраняются в идеи с корректной визуальной отметкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

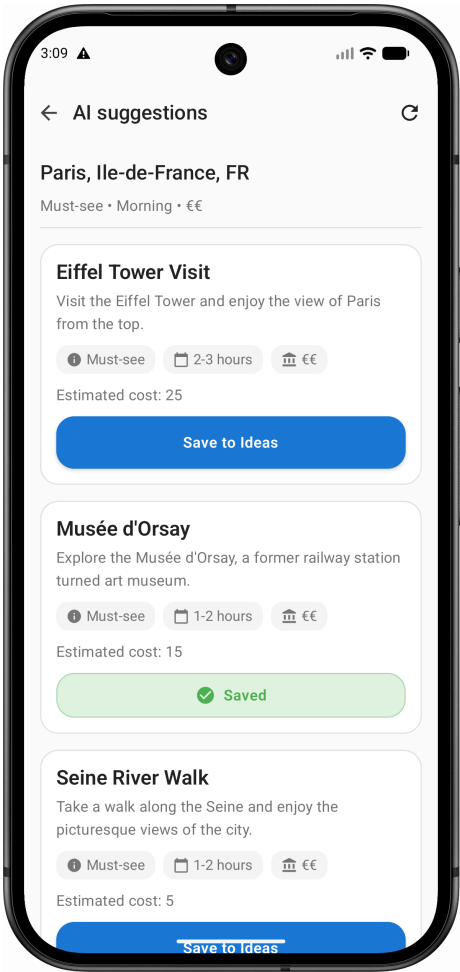


Рис. 6.10: Экран подсказок ИИ с сохраненной рекомендацией.

6.11 Настройки уведомлений

Необходимо проверить:

- 1. включение/выключение категорий уведомлений и сохранение состояний после повторного открытия экрана;
- 2. переход в связанный раздел приложения при открытии уведомления (при выданном системном разрешении и доступной доставке);
- 3. поддерживаемые типы событий: новый комментарий к идее, новая идея, новый расход, изменение статуса оплаты расхода.

Ожидаемое состояние приложения: настройки уведомлений сохраняются, уведомления открывают соответствующие экраны.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

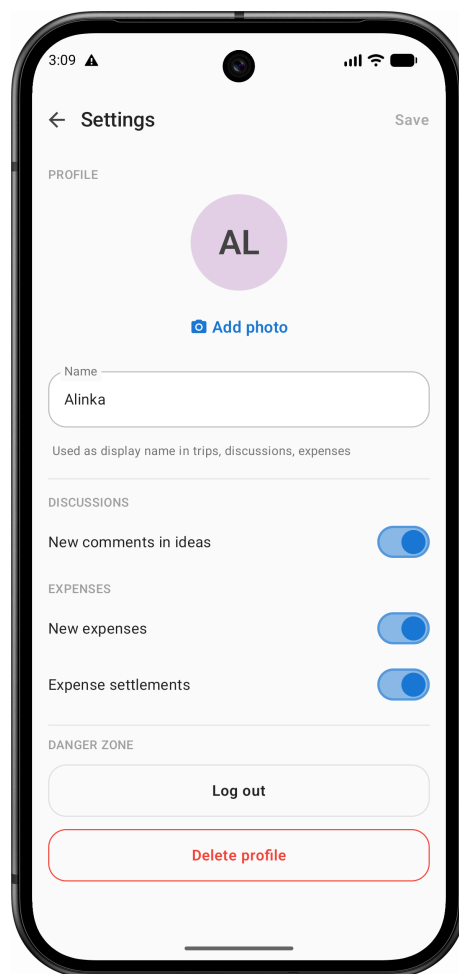


Рис. 6.11: Экран настроек уведомлений с сохраненными параметрами.

6.12 Локализация интерфейса

Необходимо проверить:

1. отображение интерфейса на русском языке при русском языке системы;
2. отображение интерфейса на английском языке при любом другом языке системы.

Ожидаемое состояние приложения: язык интерфейса соответствует языку системы по правилам ТЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

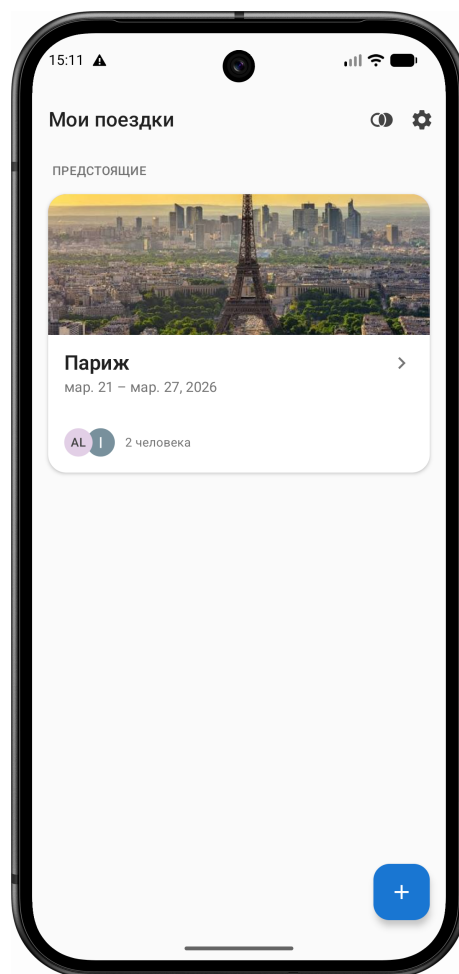


Рис. 6.12: Экран локализованного интерфейса приложения.

6.13 Надежность: ошибки сети и валидация

Необходимо проверить:

1. при невалидном вводе отправка формы не выполняется (кнопка действия неактивна);
2. отображение сообщений о сетевой или серверной ошибке;
3. отсутствие аварийного завершения приложения в обоих случаях.

Ожидаемое состояние приложения: ошибки корректно отображаются пользователю, приложение остается работоспособным.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

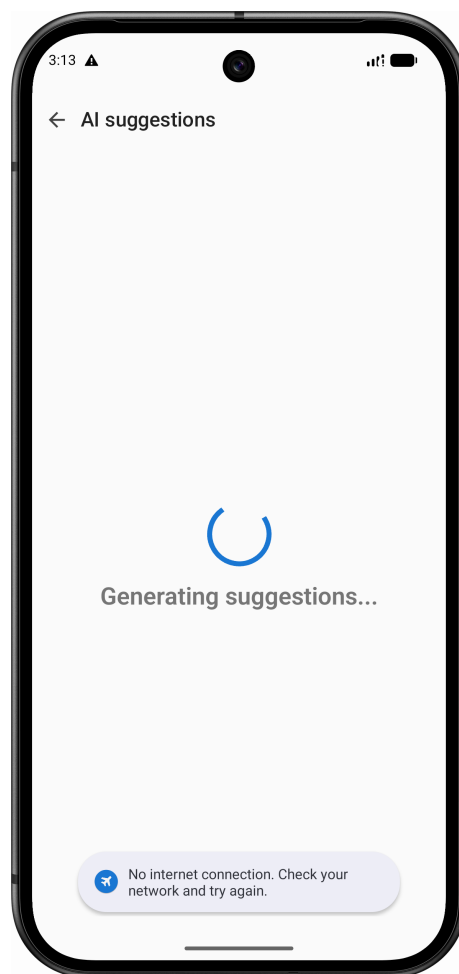


Рис. 6.13: Экран обработки ошибки сети или невалидного ввода.

6.14 Продолжение работы после перезапуска

Необходимо проверить:

1. запуск приложения после полного закрытия без ошибок;
2. продолжение работы с данными пользователя после перезапуска (активная сессия или кэш).

Ожидаемое состояние приложения: после перезапуска пользователь может продолжить работу с актуальными данными.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

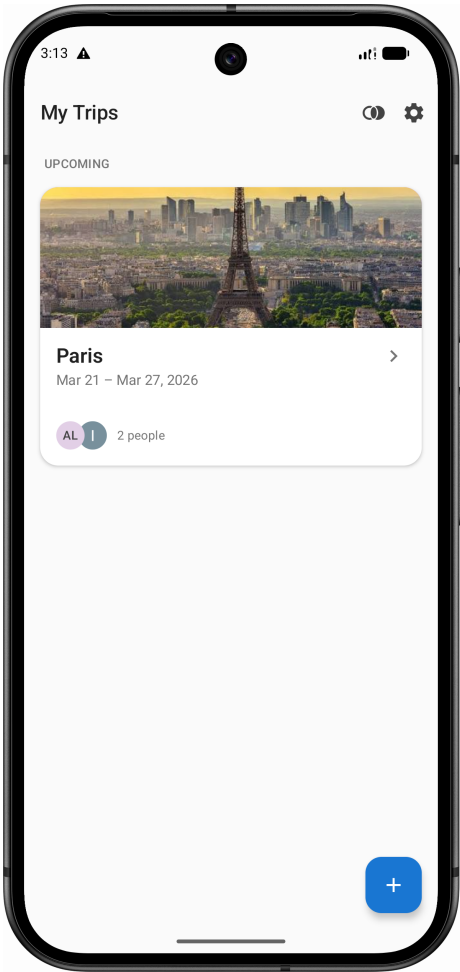


Рис. 6.14: Экран приложения после перезапуска с сохраненными данными.

6.15 Временные характеристики: индикаторы загрузки

Необходимо проверить:

- 1. отображение индикатора загрузки в операциях ожидания ответа;
- 2. наличие визуальной обратной связи пользователю до получения ответа сервера;
- 3. скрытие индикатора после завершения операции и отображение результата.

Ожидаемое состояние приложения: пользователь всегда видит состояние выполнения долгой операции, после завершения отображается итоговый результат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

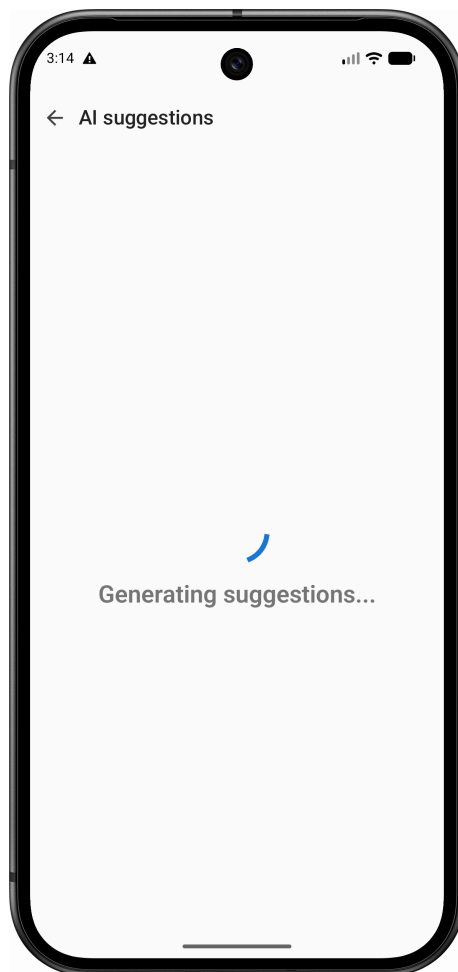


Рис. 6.15: Экран длительной операции с индикатором загрузки.

6.16 Критерии приемки

Испытания считаются пройденными при одновременном выполнении условий:

1. все сценарии раздела 6 выполнены без критических отклонений;
2. результаты соответствуют требованиям ТЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78. Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78. Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ

2.1 Термины и сокращения

ПМИ — Программа и методика испытаний.

Сценарий испытаний — набор предусловий, действий и ожидаемых результатов.

Протокол испытаний — зафиксированные результаты прохождения сценариев.

Критическое отклонение — отклонение, при котором невозможно выполнить обязательный шаг.

Локализация интерфейса — отображение интерфейса на языке, определяемом системной локалью.

Глубокая ссылка — ссылка, открывающая конкретный экран приложения.

Системное уведомление — уведомление о событии, открывающее связанный раздел приложения.

2.2 Матрица трассируемости требований ТЗ

Требование ТЗ	Покрытие в ПМИ
ТЗ 4.1.1	6.1, 6.2
ТЗ 4.1.2	6.3
ТЗ 4.1.3	6.4
ТЗ 4.1.4	6.5
ТЗ 4.1.5	6.6, 6.7
ТЗ 4.1.6	6.8
ТЗ 4.1.7	6.9
ТЗ 4.1.8	6.10
ТЗ 4.1.9	6.11
ТЗ 4.1.10	Не проверяется в текущей редакции ПМИ
ТЗ 4.1.11	6.12
ТЗ 4.2	6.15
ТЗ 4.3	6.13, 6.14
ТЗ 4.4	5.1, 5.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]